

הנחיות חשובות:

- א. יש לכתוב את התשובות והפתרונות **רק בטופס הבחינה!** אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- ב. נמקו את כל תשובותיכם בפירוט!
- ג. מותר להשתמש בכל הטענות והמשפטים שנלמדו בקורס **בתנאי שאתם מצטטים אותם במלואם.**
- ד. אסור להשתמש בספרים, מחשבוניס, חוברות או כל חומר עזר אחר.
- ה. נא לכתוב את מספר הזהות בראש כל עמוד של טופס הבחינה.
- ו. אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- ז. **נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!**
בחינה שכתובה בעפרון לא תיסרק!

בהצלחה!

1. יהי $\mathbb{R}_{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 . בכל אחד מהסעיפים הבאים צריך לענות האם תת־קבוצה $W \subset \mathbb{R}_{2 \times 2}$ היא תת־מרחב וקטורי של $\mathbb{R}_{2 \times 2}$. אם התשובה היא "כן", הוכיחו אותה ומצאו בסיס של W (והוכיחו שזה אכן בסיס). אם התשובה היא "לא", הראו על ידי דוגמה ספציפית איזו תכונה של תת־מרחב וקטורי אינה מתקיימת אצל W .

1א. (8 נקודות) הקבוצה W היא קבוצת המטריצות $A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ הלכסינות מעל $\mathbb{C}$.

פתרון:

1ב. (8 נקודות) הקבוצה W היא קבוצת המטריצות $A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ המקיימות $tr(AC) = 0$, עבור

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

פתרון:

1ג. (8 נקודות) הקבוצה W היא קבוצת המטריצות $A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ הלא הפיכות.

פתרון:

2. תהי A מטריצה

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

א2. (8 נקודות) יהי B הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$. מצאו בסיס C של $\mathbb{R}^3$ כך ש־ $[\bar{v}]_B = A[\bar{v}]_C$ עבור כל $\bar{v} \in \mathbb{R}^3$. (הוכיחו ש־ C זה אכן בסיס של $\mathbb{R}^3$ המקיים את התנאי הזה!)

פתרון:

ב2. (8 נקודות) מצאו מטריצות מרוכבות P ו- D מסדר 3×3 כך ש- P^{-1} הפיכה, D אלכסונית ו- $D = P^{-1}AP$. נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון. הוכיחו שאין מטריצות ממשיות P, D מסדר 3×3 שמקיימות את אותם התנאים.

פתרון:

ג. (8 נקודות) מצאו מטריצות מרוכבות Q ו- L מסדר 3×3 כך ש- Q הפיכה, L אלכסונית ו- $A^{10} = Q^{-1}LQ$. נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון. (רמז: הסעיף הזה קשור לסעיף הקודם.)

פתרון:

3. נגדיר $W \subset \mathbb{R}^4$ כמרחב הפתרונות של המשוואה $x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0$, כלומר

$$W := \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \}.$$

אפשר להניח בלי הוכחה ש- W זה תת־מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^4$.

3א. (8 נקודות) מצאו תת־מרחב וקטורי ספציפי U של $\mathbb{R}^4$ כך ש- $\dim U \cap W = 1$ ו- $U + W = \mathbb{R}^4$. (הוכיחו ש- U אכן תת־מרחב וקטורי ושהוא מקיים את התנאים האלה).

פתרון:

ב3. (8 נקודות) יהי W תת־המרחב הוקטורי של $\mathbb{R}^4$ המוגדר לעיל. נזכיר שהמכפלה הפנימית הסטנדרטית של וקטורים מ־ $\mathbb{R}^4$ (ובפרט וקטורים מ־ W) מוגדרת על ידי

$$((x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4)) := x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + x_4 y_4.$$

יהי

$$\{ \bar{e}_1 = (2, 0, 0, -1), \bar{e}_2 = (0, 2, 0, -1), \bar{e}_3 = (0, 0, 1, -1) \}$$

בסיס של W (לא צריך לבדוק שזה אכן בסיס). הפעילו את תהליך גרס־שמידט על הבסיס הזה ומצאו בסיס אורתונורמלי B של W לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון.

פתרון:

ג. (8 נקודות) נניח שוקטור $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ שייך ל- W (נזכיר ש- W המוגדר לעיל הוא תת-מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^4$). מצאו את $[(a, b, c, d)]_B$ (כלומר, וקטור הקואורדינטות של (a, b, c, d) לפי הבסיס האורתונורמלי B של W שמצאתם בסעיף הקודם). כתבו את הקואורדינטות של $[(a, b, c, d)]_B$ באמצעות a, b, c, d . נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון.

פתרון:

4. (9 נקודות) יהי $\mathbb{R}_{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 . תהי העתקה $T : \mathbb{R}_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_{2 \times 2}$ לינארית המוגדרת על ידי $T(A) = A^t$ (לא צריך לבדוק ש- T לינארית).

מצאו את כל הערכים העצמיים של T . עבור כל ערך עצמי של T מצאו בסיס של המרחב העצמי שלו. (כתבו את וקטורים הבסיס כמטריצות השייכות ל- $\mathbb{R}_{2 \times 2}$). נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון.

האם יש ל- $\mathbb{R}_{2 \times 2}$ בסיס המורכב מוקטורים עצמיים של T ? אם כן, מצאו בסיס כזה (והוכיחו שהוא אכן בסיס ואיבריו אכן וקטורים עצמיים של T). אם לא - הוכיחו שבסיס כזה אינו קיים.

פתרון:

5. (9 נקודות) תהי $S : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^6$ העתקה לינארית המקיימת $\dim \operatorname{Im} S = 5$. הוכיחו שקיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^5$ כך ש- $T \circ S = Id$. כאן $Id : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ היא העתקת הזהות. (רמז: על מנת להגדיר העתקה לינארית על כל מרחב וקטורי מספיק להגדיר אותה על...).

פתרון:

6. (10 נקודות - זו השאלה הנחשבת גם לצייון המגן על תרגילי בית)
הוכיחו שאם A מטריצה ממשית מסדר 6×5 ו- B מטריצה ממשית מסדר 5×6 אזי $\det(AB) = 0$.

פתרון:

